AG3335M 原理图与 PCB 引脚核对结论

对象：AG3335M / U0401 · Imported 20200323A_AG3335M_EVK_V2-SCH

结论：当前库符号未发现引脚错位；73 个名称、球位与封装位置对应一致。

其中 72 个位置通过 SCH 网络标签与 PCB 顶层走线／过孔网名交叉核对一致。

1 号焊盘 A1（AVSS_RF_L1_L5）缺少可直接核对的顶层线／孔，保留为待核验项。

一、文件中实际保存的编号

SCH：U0401-A/B/C 三单元，分别 33 / 10 / 30 脚；引脚编号为 A1、A2 … K9。

PCB：U0401，封装 AG3335M_3.8X4.2(R9XC10)-0.4BPAA，焊盘编号为 1～73。

三个 SchDoc 实例各自嵌入的完整 73 脚定义一致；按当前单元筛选后无重复。

PCB 坐标与当前项目封装的 73 个焊盘坐标完全一致；球距为 0.4 mm。

二、原始导入文件的限制

PCB 原始 Pads6 数据中，U0401 的 73 个焊盘 net 字段均为 0xFFFF（未分配）。

这是直接读取二进制文件得到的结果，并非仅由 KiCad 导入造成的显示问题。

全板 1229 个焊盘中有 141 个未分配网络；其余铜线、过孔等仍保留可用网名。

SCH 的封装模型记录使用 …-0.4BP，PCB 的封装名为 …-0.4BPAA，后缀不同。

未在三份 SCH 的该模型记录下找到明确的球位→数字焊盘映射条目。

原项目 LOG 另记有 ASSOCIATED_NET / DATA 及层信息导入错误。

三、如何得到并交叉检查对应关系

先由 PCB 数字焊盘的局部坐标推导球位：列 1～9，行 A B C D E F G H J K。

再解析 SCH 的导线与网络标签；与 PCB 顶层相接线／孔的网名比较，72/72 一致。

例如：2→A2→RF_IN_L1；3→A3→RF_IN_L5；73→F7→VSRAM。

9→B1 的引脚名为 AVDD07_LO，但其所接网络标签为 AVDD07_L1_L5，原 SCH 如此。

本报告是引脚对应核对，不是全板连通性、短路、内层铜皮或制造可用性认证。

核对来源

04_BASEBAND.SchDoc；05_RF.SchDoc；06_GPIO_&_STRIP_PIN.SchDoc。

C727-AG3335M_EVK_V2-200320-2.PcbDoc；20200323A_AG3335M_EVK_V2_BOM.LOG。

当前项目库：XWatch_Rev3.0.kicad_sym；当前项目 AG3335M 的 .kicad_mod。

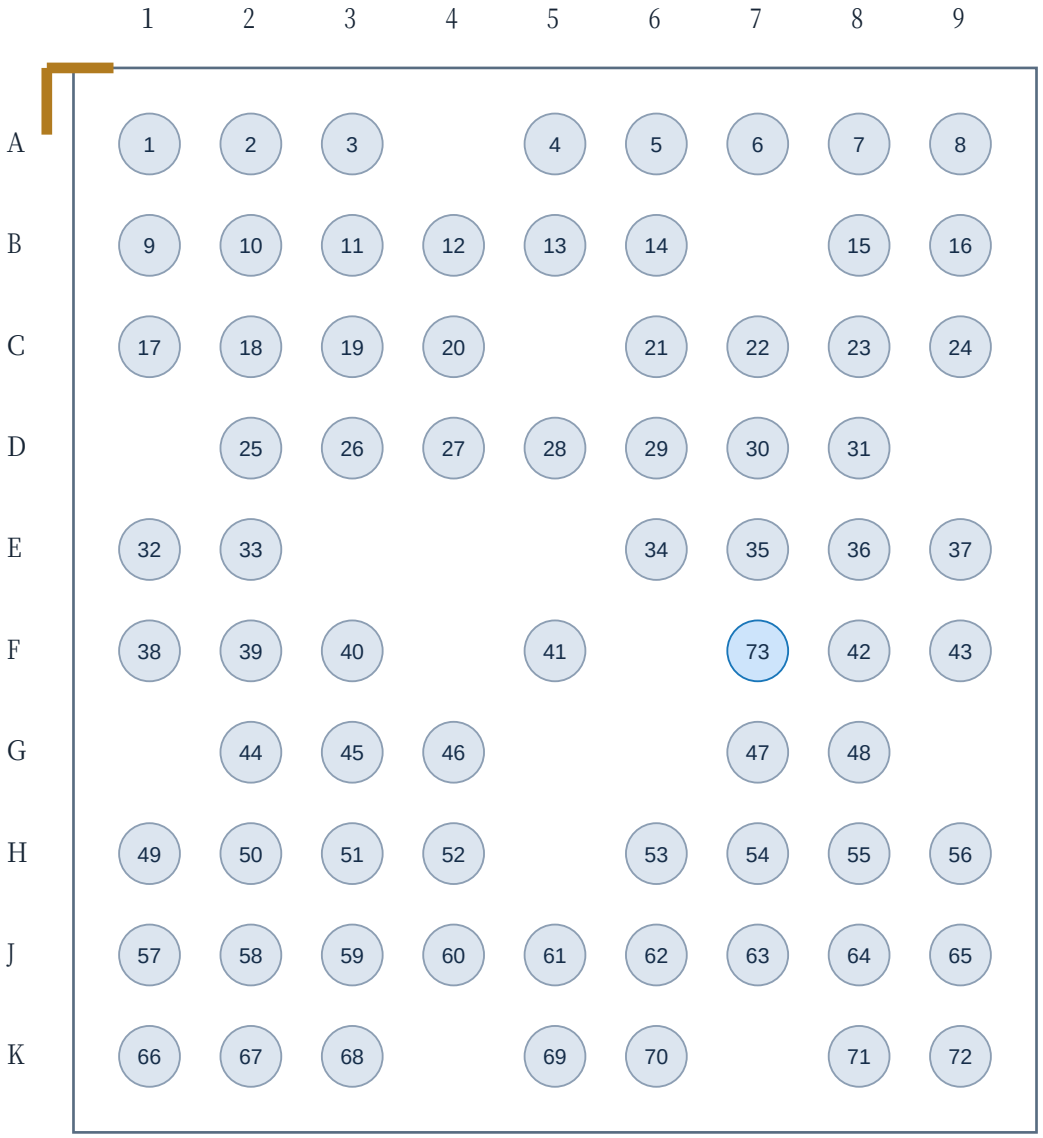
补充：PCB 元件 HEIGHT 字段约 1.05 mm，此字段不能替代原厂机械规格。

PCB 焊盘编号与球位阵列（顶视）

对象：AG3335M / U0401 · Imported 20200323A_AG3335M_EVK_V2-SCH

按原 PCB 元件旋转 0 ° 及当前封装左上角标记方向绘制。圆内数字为 PCB 焊盘号。

行列组合即 SCH 球位；例如 F 行第 7 列是 73 号焊盘（VSRAM）。



坐标基准：封装中心为 (0,0)；X 向右为正，KiCad 平面 Y 向下为正。

A1 位于 (-1.6,-1.8) mm；K9 位于 (+1.6,+1.8) mm。

73 号位于 (+0.8,+0.2) mm，对应 F7；并非编号末尾的边缘焊盘。

1 号 A1 的 SCH 网络为 GND_POWER；其顶层线／孔交叉核验单独保留。

完整对应表（1～37 号）

对象：AG3335M / U0401 · Imported 20200323A_AG3335M_EVK_V2-SCH

“ 一致 ”指该位置相接顶层线／孔的网名与 SCH 标签相符；焊盘自身均无网络属性。

焊盘	球位	SCH 引脚名称	SCH 网络标签	PCB 顶层线／孔网名	结果
1	A1	AVSS_RF_L1_L5	GND_POWER	-	待核验
2	A2	RF_IN_L1	RF_IN_L1	RF_IN_L1	一致
3	A3	RF_IN_L5	RF_IN_L5	RF_IN_L5	一致
4	A5	VDD_SYS_IN	VDD_SYS_IN_IC	VDD_SYS_IN_IC	一致
5	A6	AVDD18_IN	AVDD18_IN_IC	AVDD18_IN_IC	一致
6	A7	VIO18	VIO18	VIO18	一致
7	A8	VCORE	VCORE	VCORE	一致
8	A9	AVDD18_AUXADC	VAUXADC_IC	VAUXADC_IC	一致
9	B1	AVDD07_LO	AVDD07_L1_L5	AVDD07_L1_L5	一致
10	B2	AVDD07_L1_L5	AVDD07_L1_L5	AVDD07_L1_L5	一致
11	B3	AVSS_RF_L1_L5	GND_POWER	GND_POWER	一致
12	B4	AVSS_RF_L1_L5	GND_POWER	GND_POWER	一致
13	B5	VDD_VRF_IN	VDD_VRF_IN_IC	VDD_VRF_IN_IC	一致
14	B6	AVDD18_TCXO	AVDD18_TCXO	AVDD18_TCXO	一致
15	B8	AVSS_AUXADC	AVSS_AUXADC	AVSS_AUXADC	一致
16	B9	TSENSE_IN	TSENSE_IN	TSENSE_IN	一致
17	C1	OSC_XIN	OSC_XIN	OSC_XIN	一致
18	C2	AVSS_RF_ANA	GND_POWER	GND_POWER	一致
19	C3	AVSS_RF_DCXO	GND_POWER	GND_POWER	一致
20	C4	VRF	VRF	VRF	一致
21	C6	AVDD18_VRTC_IN	VRTC_IN_IC	VRTC_IN_IC	一致
22	C7	CHIP_EN	CHIP_EN	CHIP_EN	一致
23	C8	EXT_PWR_EN	EXT_PWR_EN_IC	EXT_PWR_EN_IC	一致
24	C9	VRTC	VRTC_PMU	VRTC_PMU	一致
25	D2	OSC_XOUT	OSC_XOUT	OSC_XOUT	一致
26	D3	AVDD07_DCXO	AVDD07_DCXO	AVDD07_DCXO	一致
27	D4	TESTMODE	TESTMODE	TESTMODE	一致
28	D5	AVSS18_VSYS	GND_POWER	GND_POWER	一致
29	D6	RTC_EINT	PWR_PWR_EN	PWR_PWR_EN	一致
30	D7	RTC_XIN	RTC_XIN	RTC_XIN	一致
31	D8	RTC_XOUT	RTC_XOUT	RTC_XOUT	一致
32	E1	GPIO29	AG3335_GPIO29_O	AG3335_GPIO29_O	一致
33	E2	GPIO26	AG3335_GPIO26_O	AG3335_GPIO26_O	一致
34	E6	FSOURCE_D	FSOURCE_D	FSOURCE_D	一致
35	E7	GNDK	GND_POWER	GND_POWER	一致
36	E8	AVDD18_USB	AVDD18_USB_IC	AVDD18_USB_IC	一致
37	E9	USB20_DM	USB20_DM_AG3335	USB20_DM_AG3335	一致

完整对应表（38～73 号）

对象：AG3335M / U0401 · Imported 20200323A_AG3335M_EVK_V2-SCH

“ 一致 ”指该位置相接顶层线／孔的网名与 SCH 标签相符；焊盘自身均无网络属性。

焊盘	球位	SCH 引脚名称	SCH 网络标签	PCB 顶层线／孔网名	结果
38	F1	GPIO28	AG3335_GPIO28	AG3335_GPIO28	一致
39	F2	GPIO27	AG3335_GPIO27_O	AG3335_GPIO27_O	一致
40	F3	GPIO13	AG3335_GPIO13	AG3335_GPIO13	一致
41	F5	GNDK	GND_POWER	GND_POWER	一致
42	F8	VUSB	VUSB_IN_IC	VUSB_IN_IC	一致
43	F9	USB20_DP	USB20_DP_AG3335	USB20_DP_AG3335	一致
44	G2	GPIO19	AG3335_GPIO19	AG3335_GPIO19	一致
45	G3	GPIO25	AG3335_GPIO25_O	AG3335_GPIO25_O	一致
46	G4	GPIO24	AG3335_GPIO24_O	AG3335_GPIO24_O	一致
47	G7	VCCK	VCCK	VCCK	一致
48	G8	GPIO8	AG3335_GPIO8	AG3335_GPIO8	一致
49	H1	GPIO18	AG3335_GPIO18	AG3335_GPIO18	一致
50	H2	GPIO20	AG3335_GPIO20	AG3335_GPIO20	一致
51	H3	GNDK	GND_POWER	GND_POWER	一致
52	H4	GPIO12	AG3335_GPIO12_O	AG3335_GPIO12_O	一致
53	H6	GPIO11	AG3335_GPIO11	AG3335_GPIO11	一致
54	H7	GPIO1	AG3335_GPIO1	AG3335_GPIO1	一致
55	H8	GPIO4	AG3335_GPIO4_O	AG3335_GPIO4_O	一致
56	H9	GPIO3	AG3335_GPIO3	AG3335_GPIO3	一致
57	J1	GPIO21	AG3335_GPIO21	AG3335_GPIO21	一致
58	J2	GPIO15	AG3335_GPIO15	AG3335_GPIO15	一致
59	J3	GPIO23	AG3335_GPIO23_O	AG3335_GPIO23_O	一致
60	J4	GPIO17	AG3335_GPIO17	AG3335_GPIO17	一致
61	J5	GPIO16	AG3335_GPIO16	AG3335_GPIO16	一致
62	J6	GPIO7	AG3335_GPIO7	AG3335_GPIO7	一致
63	J7	GPIO9	AG3335_GPIO9_O	AG3335_GPIO9_O	一致
64	J8	GPIO0	AG3335_GPIO0	AG3335_GPIO0	一致
65	J9	GPIO2	AG3335_GPIO2	AG3335_GPIO2	一致
66	K1	DVDD18_IO	VIO18	VIO18	一致
67	K2	GPIO14	AG3335_GPIO14	AG3335_GPIO14	一致
68	K3	GPIO22	AG3335_GPIO22_O	AG3335_GPIO22_O	一致
69	K5	GPIO10	AG3335_GPIO10_O	AG3335_GPIO10_O	一致
70	K6	GPIO6	AG3335_GPIO6	AG3335_GPIO6	一致
71	K8	GPIO5	AG3335_GPIO5	AG3335_GPIO5	一致
72	K9	DVDD28_IO	DVDD28_IO	DVDD28_IO	一致
73	F7	VSRAM	VSRAM	VSRAM	一致